



数理逻辑习题课

第一章复习要点

- 1. 理解命题概念，会判别语句是不是命题；理解五个联结词：否定 $\neg$ 、析取 $\vee$ 、合取 $\wedge$ 、蕴涵 $\rightarrow$ 和等价 $\leftrightarrow$ 及其真值表，会将命题符号化。

单选题 1分

1. 下列语句是命题的有()。

- A 明年中秋节的晚上会是晴天吗?
- B $x+y>0$
- C 雪是黑色的
- D 我正在说谎

单选题 1分

2. 下列各命题中真值为真的命题有()。

- A $2+2=4$ 当且仅当3 是偶数
- B $2+2=4$ 当且仅当3 不是奇数
- C $2+2\neq 4$ 当且仅当3 是奇数
- D $2+2\neq 4$ 当且仅当3 不是奇数

单选题 1分

3、令 你努力， 你失败，则命题“除非你努力，否则你将失败。”可符号化为()。

- A $p \wedge \neg q$
- B $p \vee \neg q$
- C $\neg p \rightarrow q$
- D $p \rightarrow \neg q$

单选题 1分

4、设有如下命题：

①如果地上有水，则天上下雨

②如果天上下雨，则地上有水

③如果地上没有水，则天上不下雨。

则以上命题等值的是

A ①和②

B ①和③

C ②和③

- 2. 了解公式的概念(公式、赋值、成真赋值和成假赋值)和公式真值表的构造方法;能熟练地作公式真值表;理解永真式和永假式概念,掌握其判别方法。
 - 判定命题公式类型的方法: 其一是真值表法, 其二是等值演算法, 其三是主范式方法。

- 3. 了解公式等值概念，掌握公式的重要等值式和判断两个公式是否等值的有效方法：等值演算法、列真值表法和主范式方法。
 - 会用多种方法（如真值表法，等值演算法，主析取范式法等）判断公式的类型及判断两个公式是否等值。
- 4. 理解析取范式和合取范式、极大项和极小项、主析取范式和主合取范式的概念，熟练掌握它们的求法。
 - 命题公式的范式不惟一，但主范式是惟一的。

单选题 1分

5. 命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 成真赋值的个数为 ()。

A 0

B 1

C 2

D 3

单选题 1分

6. 命题公式 $\neg(p \rightarrow q)$ 的主析取范式编码为()。

A $m_0 \vee m_1 \vee m_3$

B $m_0 \vee m_3$

C m_1

D m_2

单选题 1分

7、命题公式()是矛盾式。

- A $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
- B $(\neg q \vee p) \wedge (p \rightarrow q)$
- C $\neg(\neg p \vee q) \wedge q$
- D $p \wedge (p \vee \neg q)$

- 5. 了解 B 是前提集合 $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 的有效结论或由 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 逻辑地推出 B 的概念；要理解并掌握推理理论的规则；掌握命题公式的构造证明法：直接证明法、附加前提证明法、反证法。

习题1

- 有推理如下：如果下雨，则地上是湿的；没有下雨；所以，地上不湿。将该推理符号化，判断该推理是否正确并给出理由。

习题2

$$A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$$

第二章知识总结

◆1. 理解谓词、量词、个体词、个体域，会将简单命题符号化。

- 原子命题分成个体词和谓词，个体词可以是具体事物或抽象的概念，分个体常项和个体变项。谓词用来刻划个体词的性质或之间的关系。
- 量词分全称量词 $\forall$ ，存在量词 $\exists$ 。
- 命题符号化注意：使用全称量词 $\forall$ ，特性谓词后用 $\rightarrow$ ；使用存在量词 $\exists$ ，特性谓词后用 $\wedge$ 。

第二章知识总结

- ◆ 2. 了解原子公式、谓词公式、变元(约束变元和自由变元)与辖域等概念. 掌握在有限个体域下消去公式的量词和求公式在给定解释下真值的方法.
 - 由原子公式、联结词和量词构成谓词公式。谓词公式具有真值时，才是命题。
 - 在谓词公式 $\forall xA$ 或 $\exists xA$ 中， x 是指导变元， A 是量词的辖域。会区分约束变元和自由变元。
 - 在非空集合 D (个体域)上谓词公式 A 的一个解释或赋值。
 - 在任何解释下，谓词公式 A 取真值1， A 为逻辑有效式(永真式)；公式 A 取真值0， A 为永假式；至少有一个解释使公式 A 取真值1， A 称为可满足式。

单选题 1分

8、给定公式 $\exists xP(x) \rightarrow \forall xP(x)$ ，当 $D=\{a, b\}$ 时，解释 $P(a)=1, P(b)=0$ 使该公式的值为：

- ☐ A 1
- ☐ B 0
- ☐ C 可满足式
- ☐ D 无法判定

第二章知识总结

- ◆ 3. 了解前束范式的概念，会求公式的前束范式的方法。
 - 会判断量词的辖域，自由变元、约束变元，以及换名规则、置换规则等。
 - 掌握谓词演算的等值式并进行谓词公式的等值演算。
 - 关于量词顺序及换名
 - 例2.11 (5) 习题2.17